

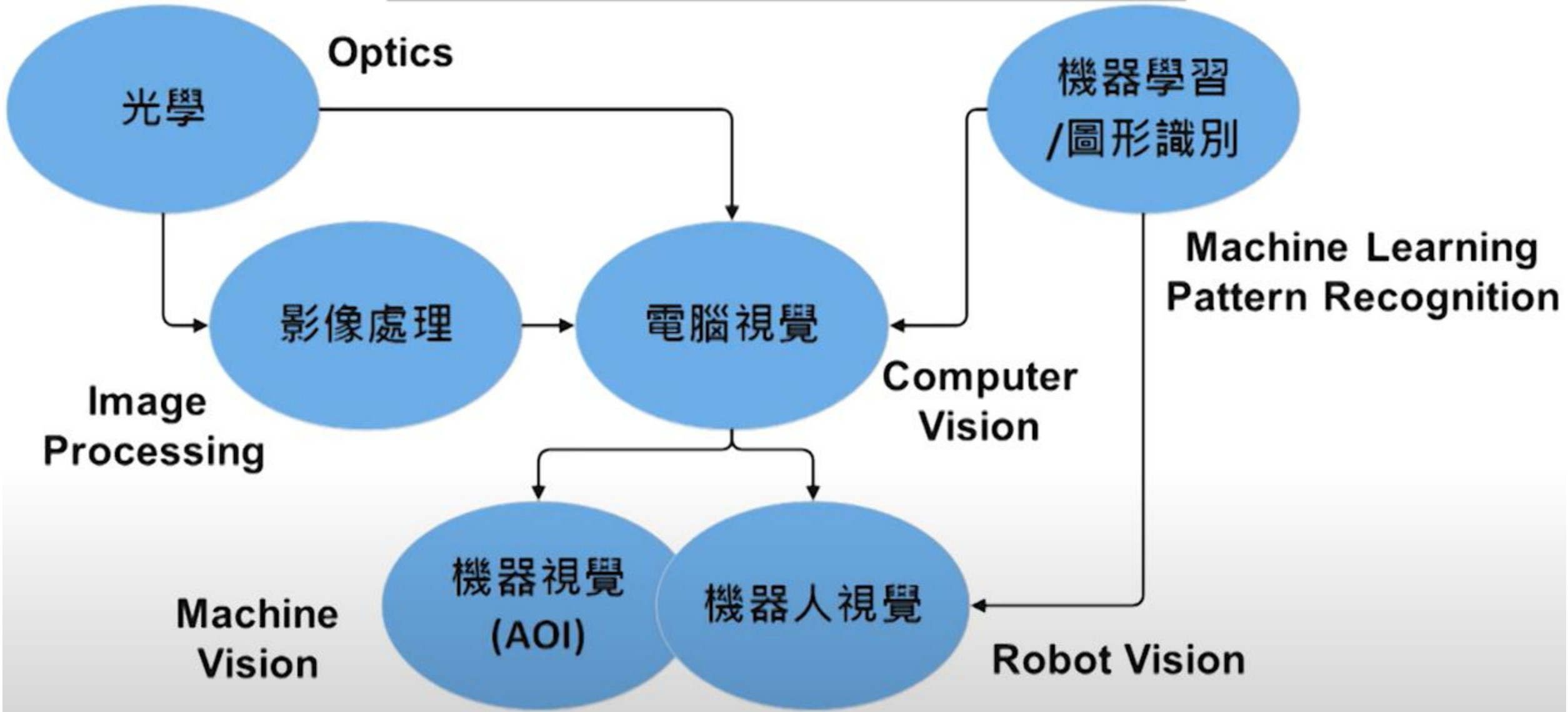
機器視覺檢測

機器視覺簡介

教師：顏旭男



機器視覺及相關領域之比較



機器視覺及相關領域之比較

技術	輸入	輸出
光學	場景	影像
影像處理	影像	影像
電腦視覺	影像	資料/特徵
機器學習/圖形識別	資料/特徵	資料
機器視覺	影像	觸發信號
機器人視覺	影像	動作

- 人類視覺適用於複雜性工作
- 機器視覺適用於重複性工作

機器視覺檢測(或言 AOI)

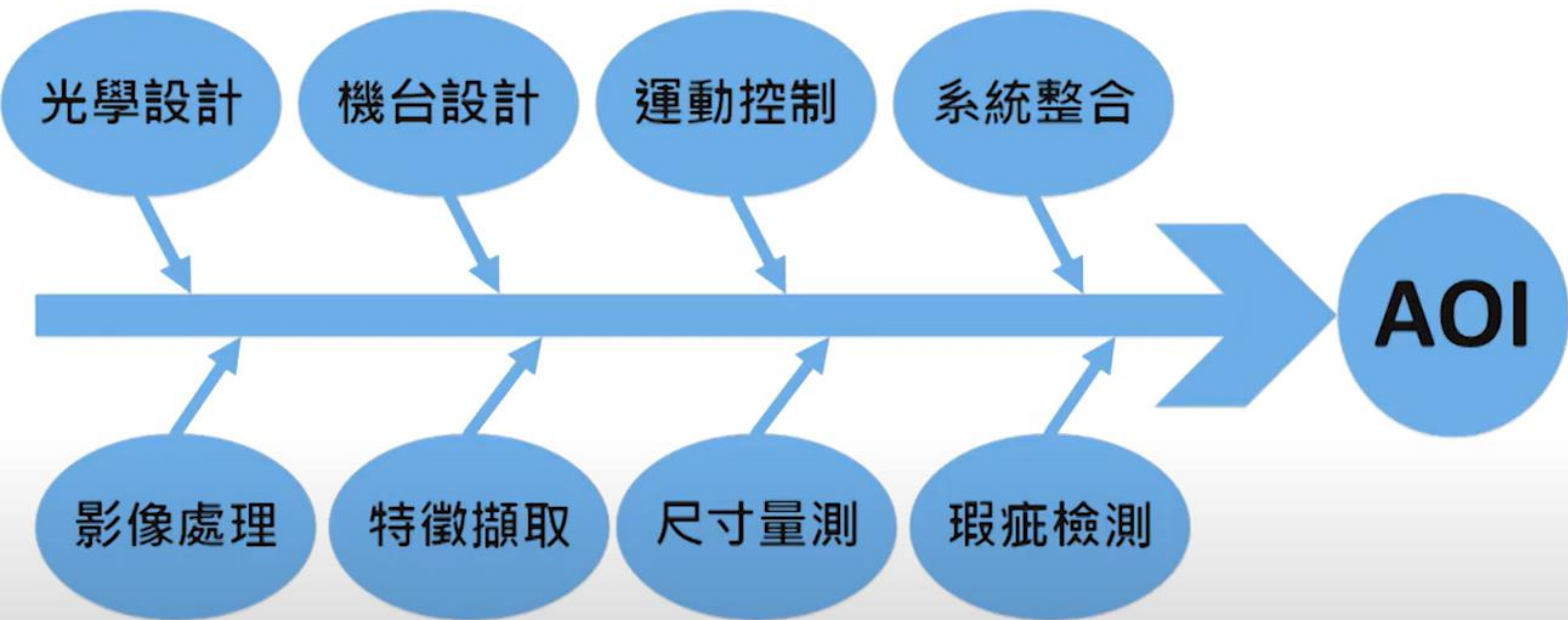
■ 定義

以**非接觸**的方式**自動擷取影像**，並經由**自動分析影像**，從中**抽取資料**以控制程序或動作

■ 需求

- 自動化大量生產+品質確認
- 人工檢測的問題(速度、可靠度、穩定度)
- AOI的優勢(全自動、改進人工缺點)

AOI所需技術



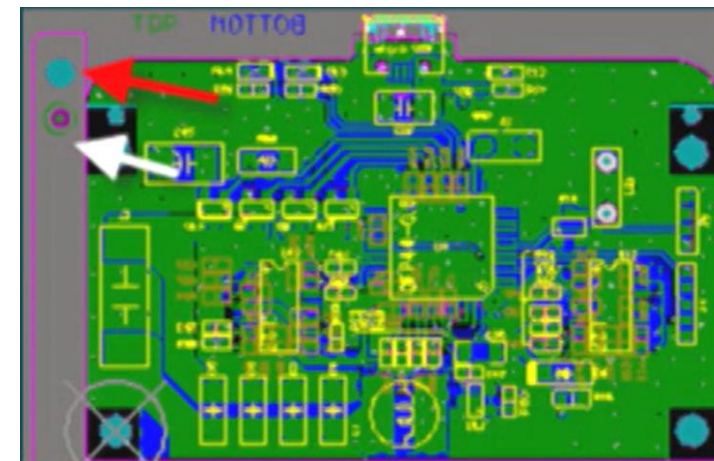


機器視覺的功能

- 定位(Positioning)
- 識別(Recognition)
- 辨識(Identification)
- 瑕疵檢測(Defect Detection)
- 驗證(Verification)
- 量測(Measurement)

定位(Positioning)

- 決定工件的位置及方向
- 光學點或工件本身的特徵
 - 待測物相對於機台原點的位置
 - 例：PCB(白色箭頭)
 - (x,y)及旋轉量：對角線兩點
 - 自動對位→精準且節省大量人力





識別(Recognition)

■以物品**本身特徵**判定身分

- 生物(Bio)特的徵：臉孔、指紋、虹膜、聲音

■工業應用：混料之零件(工件)識別與夾取/分流

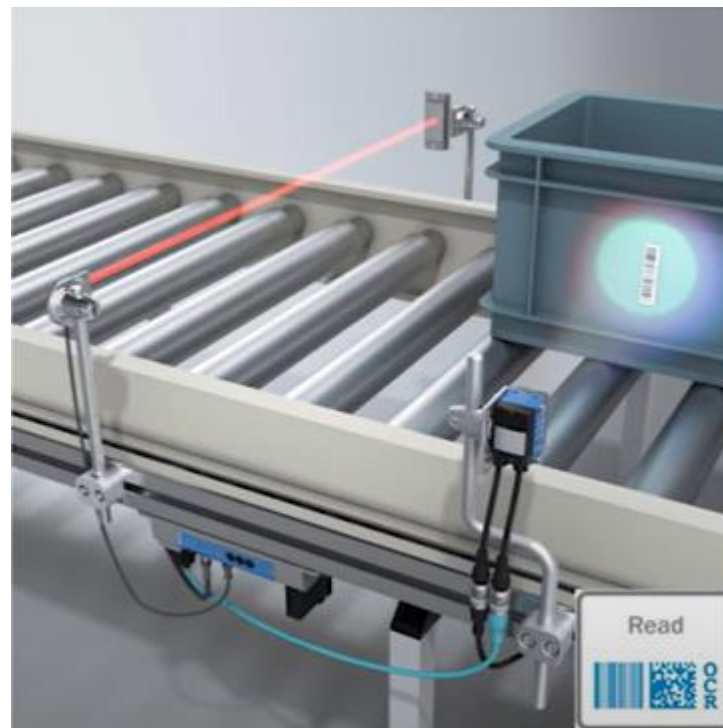
- 幾何形狀、顏色紋理**

辨識(Identification)

■ 藉由符號辨識進行物品身份判定

- Barcode, QR code
- 包裝盒外的圖形或文字：辨識內容物

■ 車牌辨識



瑕疵檢測(Defect detection)

■ 工業上AOI之最大需求：可能需多站多次檢測

- **瑕疵**：不想要、形狀大小未知、出現位置不定

■ 瑕疵標準的訂定：漏檢(太鬆)或假警報(太嚴)

■ 應用例

- 容器工業：瓶子之裂痕瑕疵及瓶內異物、碎片風險
- PCB、LOGO、TFT面板、木板坑洞...





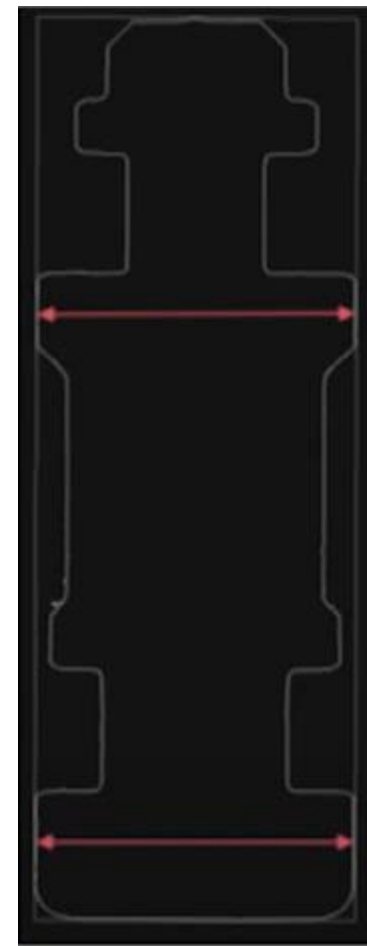
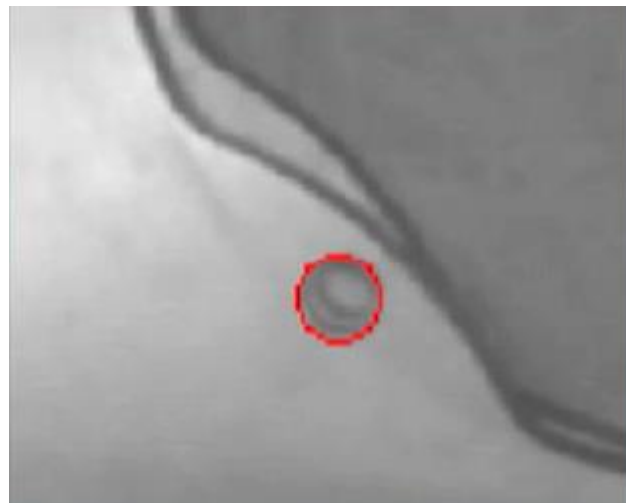
驗證(Verification)

■ 保證製程成功執行

- 自動化 → 高速且自行運作 → 監控
- 貼標：避免大量廢料(例：1200/min之貼標籤機)

量測(Measurement)

- 以影像進行尺寸的量測
- 例：各種工件的尺寸
- 線寬、圓的圓心與半徑、兩線距離

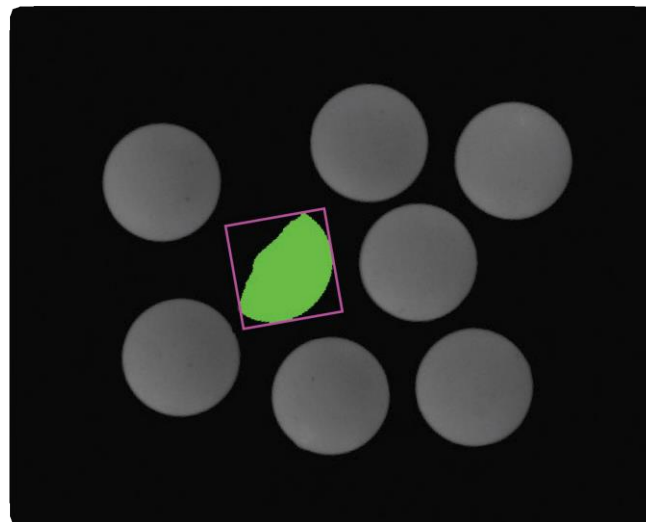




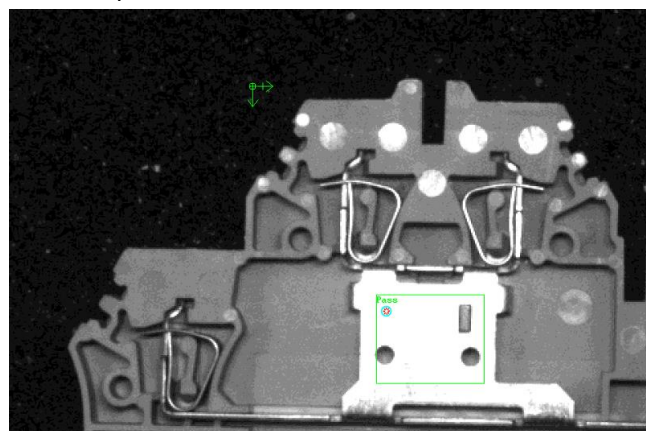
業界常用 視覺檢測

分析與處理

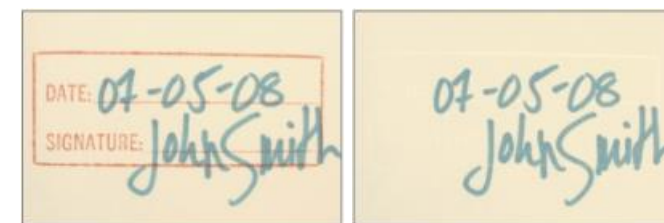
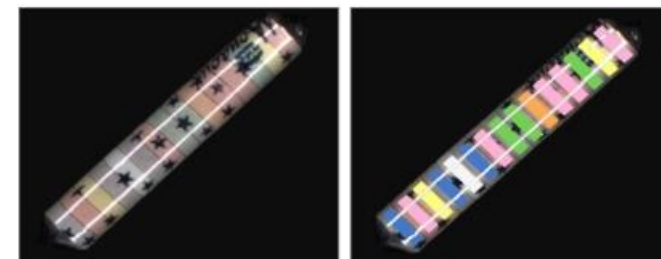
- 特徵提取
- 強度檢測
- 顏色匹配
- 影像處理



Blob Analysis



Intensity Checker



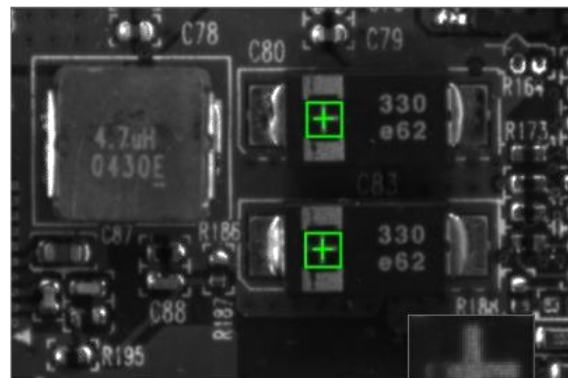
Color Matcher



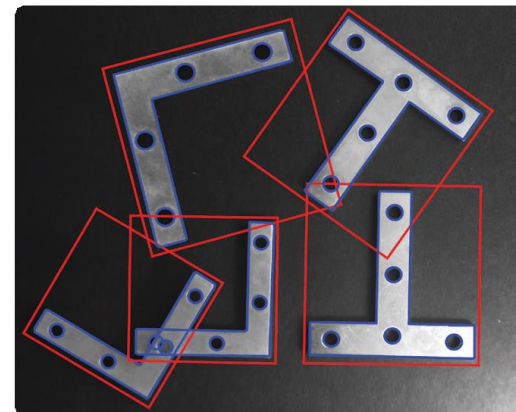
Image Processing

搜尋器

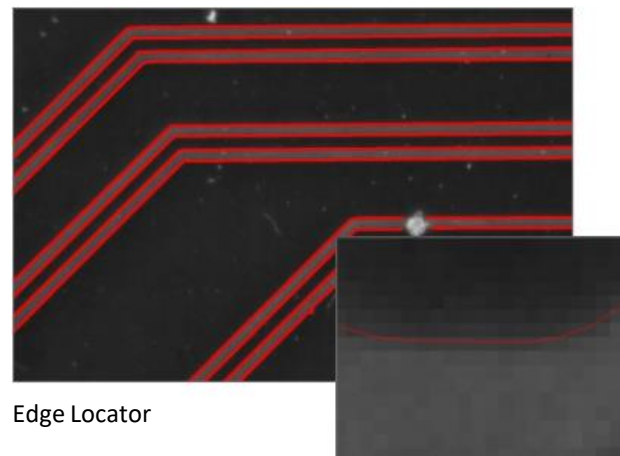
- 圖樣匹配
- 模型查找
- 邊緣定位
- 矩形查找
- 圓形查找
- 橢圓查找



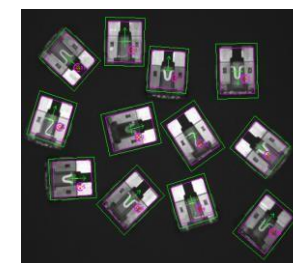
Pattern Matching



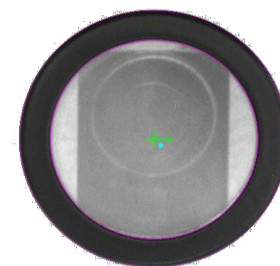
Model Finder



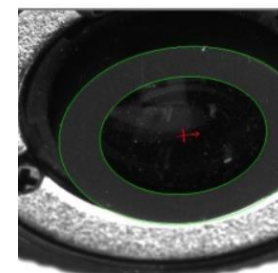
Edge Locator



Rectangle Finder



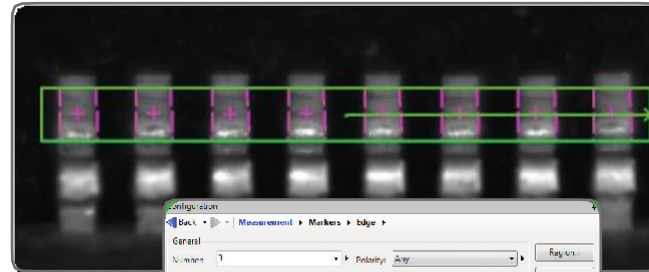
Circle Finder



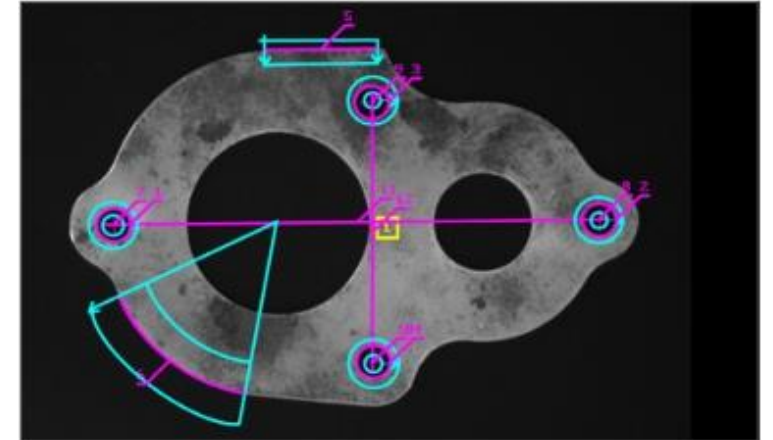
Ellipse Finder

量測

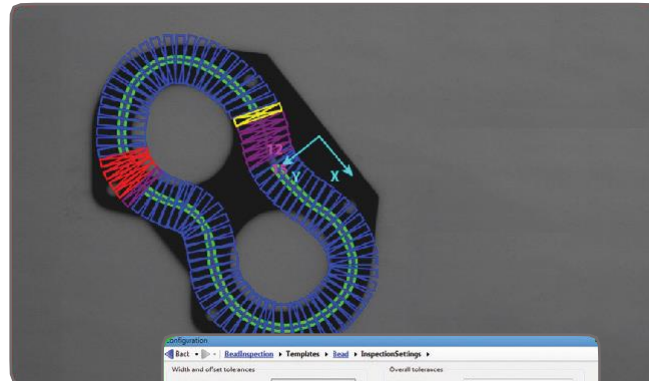
- Measurement
- Metrology
- Bead Inspection



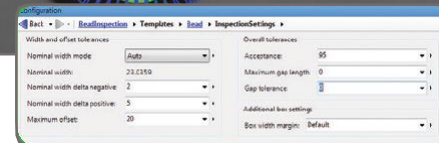
Measurement



Metrology

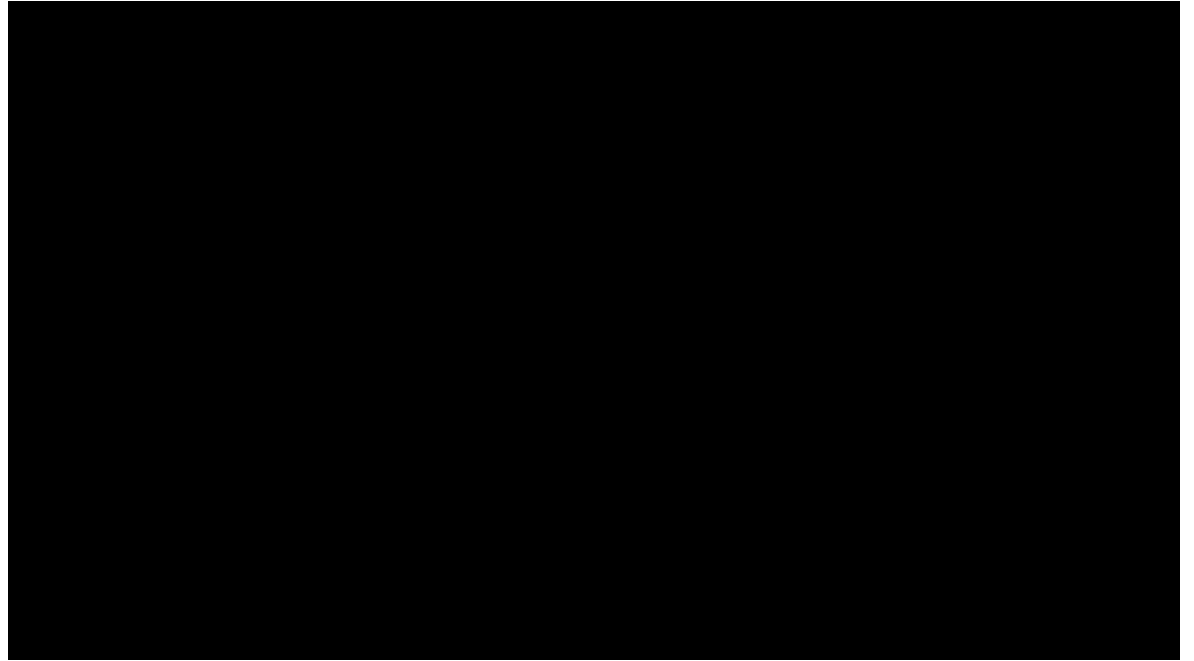
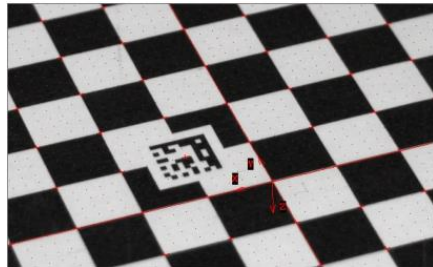
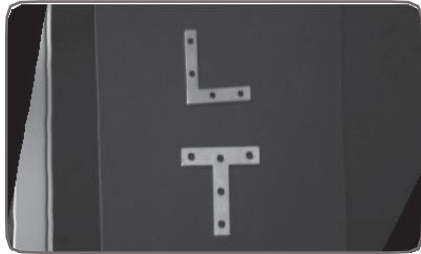
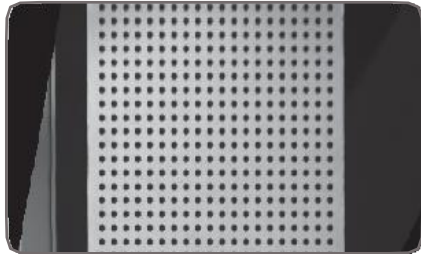
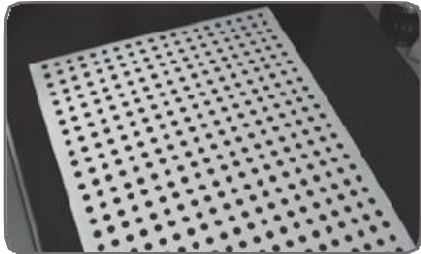


Bead Inspection



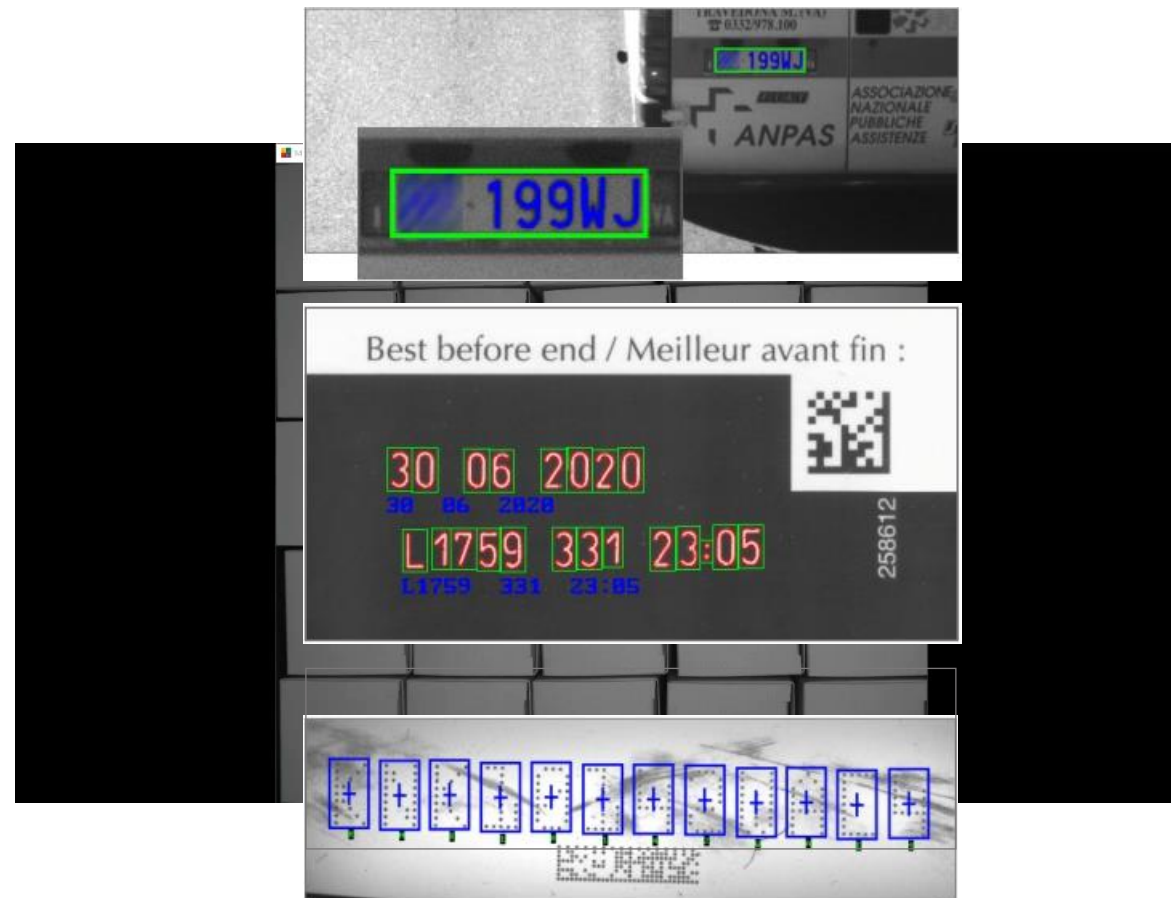
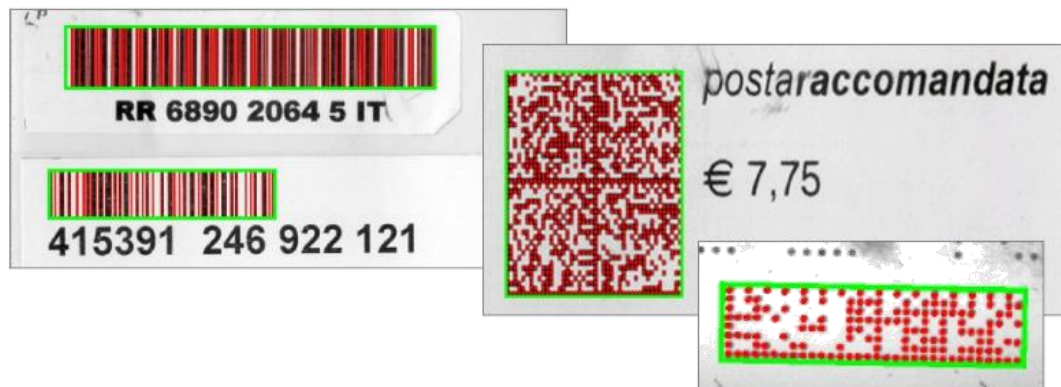
校正

■ 2D校正



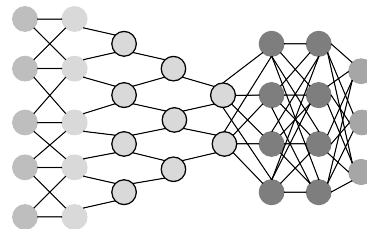
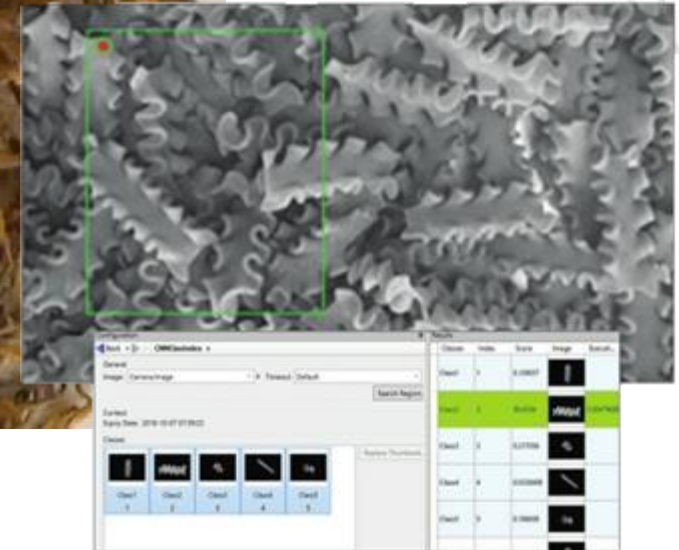
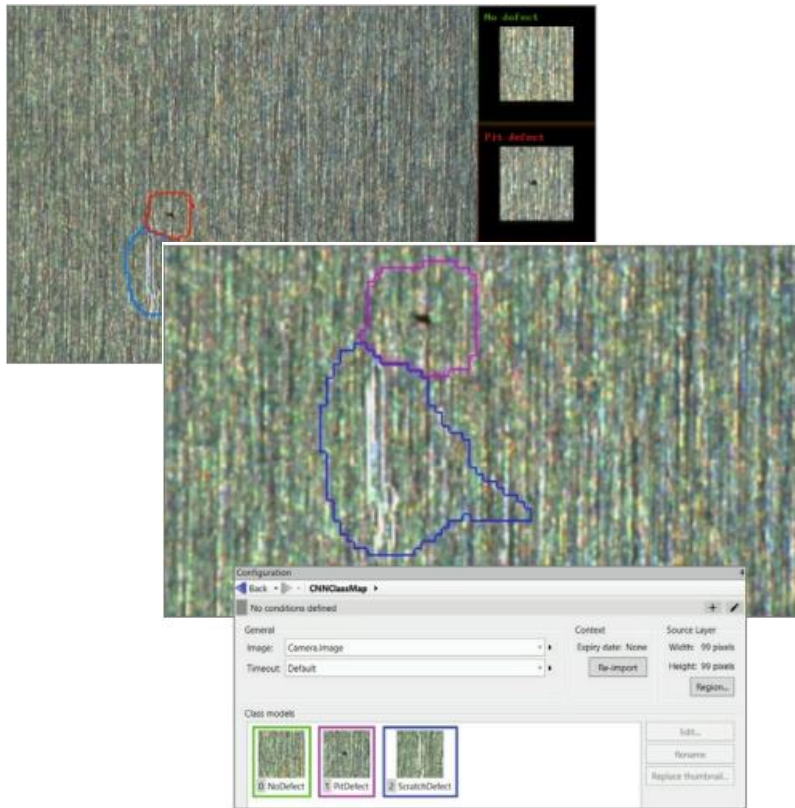
讀取器

- 1D Barcode Reader
- 2D Code Reader
- Code Grade
- String Reader
- OCR



分類

■ CNN 卷積神經網路





小考

Q1. 請簡述機器視覺的功能

Q2. 請簡述機器視覺檢測的定義

Q3. 請以魚骨圖方式總結機器視覺檢測所需的技術

Padlet討論

2025年趨勢

AI & AR眼鏡



謝謝聆聽

敬請指教